

Aula Prática 9 - Turma A e B

1) (5pts) Faça um programa que contenha uma função chamada `simulaFinancas` com o seguinte protótipo:

```
void simulaFinancas(float *saldo, float valor, char operacao);
```

Essa função recebe como parâmetros:

- `saldo`: ponteiro para um valor real que representa o saldo atual;
- `valor`: valor real usado nas operações de depósito ou saque;
- `operacao`: caractere que indica a operação a ser realizada.

As operações possíveis são:

'D' → depósito: soma valor ao saldo;

'S' → saque: subtrai valor do saldo;

'R' → rendimento: aumenta o saldo em 0.05%;

'T' → taxa: reduz o saldo em 0.02%.

A função deve alterar o saldo original recebido por referência e imprimir o novo saldo após a operação. Se o caractere da operação for inválido, deve imprimir: "Operação inválida!"

No main, deve ser declarado um saldo inicial. Em seguida, a função `simulaFinancas` deve ser chamada dentro de um laço de repetição, que só termina quando o usuário responder 'N' à pergunta: "Realizar mais uma operação?". A cada repetição, o programa deve solicitar ao usuário a operação desejada e, quando necessário, o valor da operação.

Exemplo de execução:

Digite o saldo inicial: R\$ 100

Escolha a operacao:

D - Deposito

S - Saque

R - Rendimento

T - Taxa

Operacao: D

Digite o valor: R\$ 10

Novo saldo: R\$ 110.00

Realizar mais uma operacao? S

Escolha a operacao:

D - Deposito

S - Saque

R - Rendimento

T - Taxa

Operacao: R

Novo saldo: R\$ 110.06

Realizar mais uma operacao? S

Escolha a operacao:

D - Deposito

S - Saque

R - Rendimento

T - Taxa

Operacao: S

Digite o valor: R\$ 50
Novo saldo: R\$ 60.06
Realizar mais uma operacao? S

Escolha a operacao:

D - Deposito

S - Saque

R - Rendimento

T - Taxa

Operacao: T

Novo saldo: R\$ 60.04

Realizar mais uma operacao? N

2) (5pts) Desenvolva um programa que contenha as seguintes funções:

A. (1.5pts) Função que recebe uma matriz de inteiros `mat`, suas dimensões `m` e `n`, e os números `inicio` e `fim` usados para gerar os elementos de `mat` de forma aleatória dentro do intervalo `[inicio, fim]`. Os valores `inicio` e `fim` devem ser inteiros, com `inicio <= fim`. A função deve preencher a matriz com números aleatórios.

B. (1pt) Função que recebe uma matriz `mat` de dimensões `m x n` e imprime a matriz na tela em forma tabular.

C. (2.5pts) Função que recebe uma matriz `mat` de dimensões `m x n`, calcula a média dos valores de `mat` e adiciona a um vetor `vet` todos os números de `mat` que são maiores que a média. É aceitável que `vet` contenha números repetidos.

Atenção: a média e o vetor gerado precisam ser impressos no main. Dessa forma, a função C deve permitir que o main tenha acesso à média calculada e à quantidade de elementos inseridos no vetor `vet`.

No main devem estar as seguintes etapas:

- 1) Declarar a matriz `mat` de tamanho máximo `20 x 20` e o vetor `vet` de tamanho máximo `400 (20 * 20)`.
- 2) Permitir ao usuário indicar as dimensões `m` e `n`, com `0 < m <= 20` e `0 < n <= 20`. Essas dimensões indicam a quantidade de linhas e colunas da matriz `mat` que serão efetivamente utilizadas.
- 3) Permitir ao usuário informar os valores `inicio` e `fim`, garantindo que `inicio <= fim`.
- 4) Chamar a função A e gerar os elementos da matriz `mat`.
- 5) Chamar a função B e imprimir `mat`.
- 6) Chamar a função C e gerar o vetor `vet` com números da matriz `mat` que são maiores que a média de `mat`.
- 7) Imprimir no main a média da matriz `mat` e o vetor `vet` de números de `mat` maiores que a média.

Exemplo de execução:

Digite a quantidade de linhas `m`, entre 1 e 20: 5
Digite a quantidade de colunas `n`, entre 1 e 20: 4
Digite o valor inicial do intervalo: 3
Digite o valor final do intervalo: 15

Matriz `mat`:

4	9	8	14
5	11	13	15
14	11	4	8
15	14	12	5
11	4	5	7

Media da matriz `mat`: 9.45

Vetor `vet` com numeros maiores que a media:

14 11 13 15 14 11 15 14 12 11